

Modelo de Dados — Conceitual e Lógico

FIC DEV IA · Fundamentos de Dados para IA · Grupo 6 (Pedro Gomes, Victor Silva, Kristiann Rocha)

1. Modelo Conceitual (Entidade-Relacionamento)

A modelagem adota uma abordagem **poliglota híbrida** para atender perfeitamente aos requisitos do enunciado. Dados com alta demanda por integridade referencial, transações ACID e relacionamentos são modelados no **PostgreSQL** (schema isolado desafio). Dados semiestruturados com texto livre e tags flexíveis são armazenados no **MongoDB** na coleção comentários.

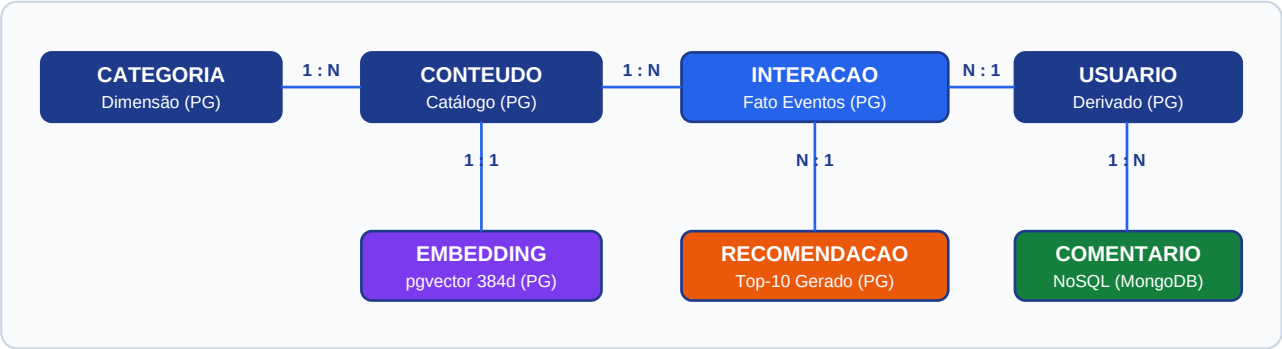


Figura 2. Modelo Conceitual Entidade-Relacionamento e distribuição poliglota das entidades.

Justificativa da Separação Poliglota

PostgreSQL (Relacional): O catálogo educacional possui relações rígidas de integridade referencial com interações e usuários. Além disso, a geração e persistência de embeddings vetoriais via pgvector no PostgreSQL permite realizar buscas semânticas e JOINS diretos com as tabelas relacionais de conteúdos e categorias na mesma consulta SQL.

MongoDB (NoSQL): Os comentários são formados por avaliações, texto livre de comprimento variável e um array de tags temáticas. Sua estrutura é tipicamente de documento semiestruturado. Cada documento carrega adicionalmente os campos desnormalizados categoria e tipo, permitindo agregações nativas velozes no MongoDB (RF07) sem depender de consultas externas.

2. Modelo Lógico Relacional (PostgreSQL — Schema 'desafio')

O DDL correspondente é executável e idempotente, implementado em sql/criar_banco.sql.

Tabela	Coluna	Tipo de Dado	Restrições / Chaves	Descrição de Negócio
categoria	categoria_id nome	INT TEXT	PK NOT NULL, UNIQUE	Dimensão de áreas temáticas derivada dos valores distintos do catálogo.
usuario	usuario_id primeira_atividade ultima_atividade	INT TIMESTAMP TIMESTAMP	PK NULL NULL	Entidade de usuários derivada dos IDs distintos das fontes JSON (G1).
conteudo	conteudo_id titulo tipo categoria_id nivel carga_horaria_min data_publicacao descricao autor	INT TEXT TEXT INT TEXT INT DATE TEXT TEXT	PK NOT NULL CHECK (Curso Vídeo ...) FK -> categoria CHECK (Básico ...) CHECK (> 0) NOT NULL NULL NULL	Catálogo de materiais educacionais com validação de domínios categóricos e tempos.
interacao	interacao_id usuario_id conteudo_id tipo_interacao data_hora tempo_consumido percentual_conclusao avaliacao_atribuida	BIGSERIAL INT INT TEXT TIMESTAMP NUMERIC NUMERIC NUMERIC	PK FK -> usuario FK -> conteudo CHECK (6 tipos) NOT NULL CHECK (>= 0) CHECK (0 a 100) CHECK (1 a 5) UNIQUE(u,c,tipo,data)	Eventos de consumo e engajamento. A chave única quádrupla previne duplicidade real sem bloquear conclusões após visualizações legítimas.
conteudo_embedding	id conteudo embedding modelo gerado_em	INT TEXT vector(384) TEXT TIMESTAMP	PK, FK -> conteudo NULL HNSW (cosine) NOT NULL DEFAULT now()	Vetor semântico do material para busca vetorial e motor de recomendação (RF08).
recomendacao	recomendacao_id usuario_id conteudo_id pontuacao posicao classificacao gerado_em	BIGSERIAL INT INT NUMERIC INT TEXT TIMESTAMP	PK FK -> usuario FK -> conteudo NOT NULL CHECK (> 0) CHECK (3 classes) UNIQUE(u,c,gerado_em)	Top-10 recomendações calculadas pelo algoritmo do RF10, preservando histórico de execuções.

3. Modelo NoSQL (MongoDB — Coleção 'comentarios')

Armazenamento de avaliações e comentários em formato de documento BSON flexível. Atende as 5 operações obrigatórias do **RF07** implementadas em mongodb/consultas.js:

Campo BSON	Tipo	Exemplo de Valor	Finalidade / Operação
_id	String	'104-28'	Chave primária determinística: usuario_id - conteudo_id (evita duplicações).
usuario_id	Integer	104	Identificador do aluno autor do comentário.
conteudo_id	Integer	28	Identificador do conteúdo (permite filtro por material: op. 2).
avaliacao	Integer	5	Nota de 1 a 5 (permite filtro por avaliações: op. 4).
comentario	String	'Excelente conteúdo didático'	Texto livre para análise textual e feedback.
tags	Array[String]	['didático', 'python']	Array de palavras-chave com índice multikey (busca por tag: op. 3).
data	String (ISO)	'2026-08-20'	Data de registro da avaliação.
categoria	String	'Programação'	Campo desnormalizado para agregação direta por categoria (op. 5).
tipo / titulo	String	'Curso' / 'Python Básico'	Metadados adicionais desnormalizados para evitar JOINS externos.

4. Camada Analítica (Views SQL para Superset — RF12 / RF13)

Todas as agregações e KPIs são disponibilizados como **Views SQL** no PostgreSQL (em sql/consultas.sql). Essa estratégia garante que o Superset consuma dados consolidados em tempo real sem necessidade de materialização estática:

View SQL	Tipo	Finalidade e Resposta de Negócio
vw_metrica_volume_interacoes	Métrica Operacional	Agrupa volume diário de interações por tipo (série temporal). Alimenta o gráfico de linhas no dashboard.
vw_metrica_consumo_por_categoria	Métrica Operacional	Soma e média de tempo consumido por categoria temática. Alimenta o gráfico de barras comparativo.
vw_kpi_taxa_conclusao	KPI de Decisão	Taxa percentual de conclusões sobre inícios (conclusoes / inicios * 100) por categoria e nível. Identifica onde o aluno abandona.
vw_kpi_cobertura_catalogo	KPI de Decisão	Percentual do catálogo com ao menos uma interação (conteudos com engajamento / total * 100). Orienta a curadoria de cursos ociosos.
vw_dashboard_interacoes	Fato Desnormalizado	Junta fatos e dimensões para permitir a atuação dinâmica dos 2 filtros nativos do Superset (categoria e nível) sem queries complexas.
vw_indicadores_gerais	Cartões de KPI	Linha única agregando métricas de alto nível: Total de Conteúdos, Usuários, Interações, Taxa Geral de Conclusão e Recomendações.